

در این پروژه ، یک سامانه رزرو و خرید بلیط مسابقات ورزشی باید طراحی شود. هدف اصلی ، ایجاد ساختاری نرمال شده و کارآمد برای مدیریت اطلاعات کاربران ، مسابقات ، بلیط ها ، رزروها ، پرداخت ها ، درخواست های کنسلی و گزارشات است. در این گزارش ، نمودار ER کشیده شده و منطق طراحی آن و جداول و ارتباطات آنها توضیح داده می شود.

ER Diagram

- موجودیت های اصلی و دلیل انتخاب آنها

موجودیت های این سیستم بر اساس نیازمندی های پروژه شناسایی شده اند. موجودیت 'User' برای ذخیره اطلاعات کاربران (تماشاگر و پشتیبان) در نظر گرفته شده است. موجودیت 'Ticket' بلیط اصلی مسابقات را نگهداری می کند ، اما برای جلوگیری از پیچیدگی و تکرار اطلاعات ، مشخصات مسابقه ، محل برگزاری و تیم ها در موجودیت های جداگانه ای به نام های Match و Venue و Team ذخیره شده اند. همچنین با توجه به درخواست پروژه ، جزئیات اختصاصی بلیط های فوتبال ، والیبال و بسکتبال در سه موجودیت (ضعیف ، وابسته به بلیط) مجزا (FootballDetail و VolleyballDetail و BasketballDetail) قرار گرفته اند تا قابلیت توسعه و جستجوی پیشرفته فراهم شود.

موجودیت 'Reservation' برای مدیریت رزرو موقت بلیط ها (با زمان انقضای ۱۰ دقیقه) طراحی شده است. 'Payment' تراکنش های مالی را ثبت می کند و 'CancellationRequest' درخواست های کنسلی را همراه با قوانین استرداد وجه ذخیره می نماید. موجودیت 'Report' نیز برای ثبت مشکلات کاربران و پاسخگویی پشتیبان در نظر گرفته شده است. همچنین 'City' برای مدیریت موقعیت جغرافیایی کاربران و ورزشگاه ها به کار رفته است.

- روابط و کاردینالیته ها

روابط بین موجودیت ها بر اساس منطق کسب و کار تعریف شده اند. هر 'User' می تواند چندین 'Reservation' داشته باشد (رابطه یک به چند) و هر 'Reservation' حداکثر به یک 'Payment' موفق ختم می شود (رابطه یک به صفر یا یک چون ممکن است برای یک رزرو پرداخت انجام نشود). همچنین هر 'Ticket' می تواند چندین 'Reservation' در طول زمان داشته باشد (به دلیل رزرو های موقت یا لغو شده) ، اما در هر لحظه فقط یک رزرو فعال برای آن وجود دارد. اما پس از پرداخت ، وضعیت نهایی می شود.

رابطه 'Match' و 'Ticket' از نوع یک به چند است ؛ زیرا هر مسابقه می تواند بلیط های متعدد با قیمت ها و رده های مختلف داشته باشد. هر 'Match' به یک 'Venue' (محل برگزاری) و دو 'Team' (میزبان و میهمان) اشاره دارد که این روابط نیز از نوع چند به یک

هستند. موجودیت های FootballDetail و VolleyballDetail و BasketballDetail به صورت ضعیف (Weak Entity) با رابطه 'identifying' به 'Ticket' متصل شده اند، زیرا بدون وجود بلیط، این جزئیات معنایی ندارند.

-نرمال سازی (تا NF3)

طراحی پایگاه داده تا نرمال فرم سوم (NF3) انجام شده است. در مرحله سوم (NF3)، وابستگی گذرا حذف شده است؛ مثلاً 'city_id' در جدول 'User' مستقیماً به 'user_id' وابسته است و نه به صفت دیگری. همچنین جداول 'Match' و 'Venue' و 'Team' به درستی از 'Ticket' تفکیک شده اند تا از تکرار اطلاعات جلوگیری شود. مثال نقض (که در طراحی ما نیست): اگر در Ticket ستون match_date داشتیم، آنگاه match_date به match_id وابسته بود و match_id هم به ticket_id این یک وابستگی گذرا بود. اما در طراحی ما، match_date در Match است و Ticket فقط match_id را دارد. هیچ ستون غیرکلیدی به ستون غیرکلیدی دیگری وابسته نیست.

پ.ن:

همکاری اعضای گروه در این بخش به این شکل بود: ابتدا همه باهم فایل پروژه را مطالعه کرده و راجب موجودیت ها و روابط بینشان به توافق رسیدند. تهیه و طراحی خود نمودار ERD بر عهده ی مهشید شیبانی بود.

SQL tables, indexing, data inserting 

- پیاده سازی پایگاه داده (SQL):

در این مرحله، طراحی مفهومی به ساختار فیزیکی پایگاه داده تبدیل شده و جداول با استفاده از دستورات SQL ایجاد گردید. برای هر موجودیت یک جدول مجزا تعریف شده و ارتباط بین آن ها از طریق کلیدهای خارجی (Foreign Key) برقرار شده است. به منظور تضمین صحت داده ها، از محدودیت های مختلفی استفاده شده است. به عنوان مثال، برای فیلدهایی مانند قیمت بلیط و ظرفیت، از CHECK constraint جهت جلوگیری از ورود مقادیر نامعتبر (مانند مقادیر منفی) استفاده شده است. همچنین برای اطلاعات تماس کاربران، یک محدودیت ترکیبی در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که هر کاربر حداقل یکی از دو فیلد ایمیل یا شماره تماس معتبر را دارا باشد.

برای برخی فیلدها از نوع داده ی ENUM استفاده شده که امکان تعریف مجموعه ای محدود از مقادیر مجاز را فراهم میکند. (البته این موارد در نمودار ERD به صورت تایپ varchar معرفی شده چون قابلیت استفاده از ENUM در نمودار وجود نداشت.)

- ایندکس گذاری (Indexing):

به منظور بهبود کارایی و افزایش سرعت ، بر روی ستون های پرکاربرد ایندکس هایی تعریف شده است. این ایندکس ها شامل فیلدهایی مانند تاریخ مسابقه (match_date) ، شناسه ها (user_id ، ticket_id) ، وضعیت ها (status) و ترکیبی از چند ستون می باشند.

- داده های اولیه (Initial Data)

برای بررسی صحت عملکرد پایگاه داده و تست ارتباط بین جداول ، داده های اولیه در تمامی جداول وارد شده است. این داده ها شامل اطلاعات شهرها ، تیم ها ، کاربران ، مسابقات ، بلیط ها ، رزروها و پرداخت ها می باشد.

- تست اولیه:

به منظور استخراج اطلاعات ترکیبی از چند جدول ، از دستورات SELECT به همراه JOIN استفاده شده است. این کوئری ها امکان نمایش داده های مرتبط را در قالبی یکپارچه فراهم می کنند.

برای مثال:

	user_id	first_name	last_name	email	phone	role	city_name	account_status
▶	1	Ali	Ahmadi	ali@gmail.com	09126412825	spectator	Tehran	active
	6	Yasamin	adib	yasamin@gmail.com	09052456630	spectator	Tehran	active
	2	Aynaz	Hosseini	aynaz@gmail.com	09151270125	admin	Mashhad	active
	3	Reza	Karimi	NULL	09012379854	spectator	Isfahan	inactive
	4	Nika	Jafari	nika@gmail.com	09010105123	spectator	Shiraz	active
	5	Parsa	Hosseini	parsa@gmail.com	NULL	admin	Rasht	active

	ticket_id	sport_type	match_date	price	category	remaining_capacity	organizer_venue_id
▶	1	Football	2025-06-15 18:30:00	250000.00	VIP	1200	Azadi Stadium
	2	Football	2025-06-15 18:30:00	80000.00	normal	5000	Azadi Stadium
	3	Football	2025-06-16 20:00:00	200000.00	special	800	Naghsh-e-Jahan Stadium
	4	Football	2025-06-18 17:00:00	60000.00	normal	3000	Sardar Jangal Stadium
	5	Basketball	2025-06-20 19:00:00	150000.00	VIP	600	Imam Reza Stadium

	cancel_id	first_name	last_name	penalty_percent	refund_amount	status	requested_at	processed_at	reservation_id
▶	1	Ali	Ahmadi	5.00	142.50	pending	2026-05-27 21:46:50	NULL	1
	2	Reza	Karimi	0.00	200.00	approved	2026-05-27 21:46:50	2026-05-27 10:30:00	2
	3	Parsa	Hosseini	15.00	64.18	pending	2026-05-27 21:46:50	NULL	3
	4	Aynaz	Hosseini	0.00	90.00	approved	2026-05-27 21:46:50	2026-05-27 11:00:00	4
	5	Nika	Jafari	10.00	99.00	rejected	2026-05-27 21:46:50	2026-05-27 09:15:00	5

	reservation_id	first_name	last_name	category	status	reserved_at	expires_at
▶	1	Ali	Ahmadi	VIP	reserved	2025-05-01 10:00:00	2025-05-01 10:10:00
	2	Nika	Jafari	normal	paid	2025-05-02 14:30:00	2025-05-03 14:40:00
	3	Yasamin	adib	special	cancelled	2025-05-03 09:15:00	2025-05-03 09:25:00
	4	Aynaz	Hosseini	normal	reserved	2025-05-04 18:00:00	2025-05-05 18:10:00
	5	Parsa	Hosseini	VIP	paid	2025-05-05 12:00:00	2025-05-06 12:10:00

پ.ن:

تهیه گزارش: مهشید شیبانی

بخش پایگاه داده همکاری همه (مقدار کار هر فرد با توجه به کامیت ها مشخص است)

نوشتن تست: زهرا سروری